

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

12 DE ENERO DE 2023

Nombre: _____ Apellidos: _____
D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ Nº DE RESP. INCORRECTAS: _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	C	A	A	C	D	C	D	C	C	D
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	C	C	D	B	C	B	D	C	A	D

1. Un número c no racional verificando $\pi/6 < c < \sqrt{3}$ es

- | | | |
|---------------|--|---------------------|
| (A) $c = e/6$ | | (C) $c = e/3$ |
| (B) $c = i$ | | (D) $c = 2\sqrt{2}$ |

Solución:

Por un lado: $2e > \pi \Rightarrow \frac{2e}{6} > \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{e}{3} > \frac{\pi}{6}$.

Por otro lado $e < 3 \Rightarrow e^2 < 9 \Rightarrow \frac{e^2}{9} < 1 < 3 \Rightarrow \frac{e}{3} < \sqrt{3}$.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} =$

- | | | |
|---------------|--|---------------|
| (A) 0 | | (C) $+\infty$ |
| (B) No existe | | (D) 1 |

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} = \frac{[\text{acotado}]}{+\infty} = 0.$$

3. Si $f(x) = \exp(-|x|)$, entonces

- | | | |
|--|--|--|
| (A) $y = 0$ es una asíntota horizontal por ambos lados | | (C) f es derivable en todo número real |
| (B) f no es acotada | | (D) f no es integrable en $[-1, 1]$ |

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-|x|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{|x|}} = \frac{1}{+\infty} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{|x|}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

4. Si $f(x) = \ln x^2$ y $g(x) = e^{x+2}$, entonces

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| (A) $(f \circ g)(x) = x$ | | (C) $(f \circ g)(x) = 2x + 4$ |
| (B) $(f \circ g)(x) = (x + 2)^2$ | | (D) $(f \circ g)(x) = x + 2$ |

Solución:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(e^{x+2}) = \ln(e^{2x+4}) = 2x + 4.$$

5. Sea p_2 el polinomio de interpolación de Lagrange para los nodos $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ y $x_2 = 2$, relativo a los valores $y_0 = 5$, $y_1 = 1$ e $y_2 = -1$. Entonces

- | | | |
|------------------|--|-------------------|
| (A) $p_2(1) = 2$ | | (C) $p_2(1) = 0$ |
| (B) $p_2(1) = 5$ | | (D) $p_2(1) = -1$ |

Solución:

Construimos la tabla de diferencias divididas:

-1	5		
		$\frac{1-5}{0-(-1)} =$	-4
0	1		$\frac{-1+4}{2-(-1)} =$
		$\frac{-1-1}{2-0} =$	-1
2	-1		

Entonces:

$$p_2(x) = 5 - 4(x + 1) + 1(x + 1)x$$

$$p_2(1) = 5 - 4 * 2 + 1 * 2 * 1 = 5 - 8 + 2 = -1.$$

6. La función $f(x) = \begin{cases} bx^2 + ax, & 0 \leq x \leq 2 \\ -2 + \sqrt{x-1}, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$, es derivable en $[0, 5]$. Entonces:

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \ a = \frac{1}{2}, b = \frac{-1}{2} \\ \text{(B)} \ a = \frac{-1}{2}, b = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \ a = \frac{-3}{2}, b = \frac{1}{2} \\ \text{(D)} \ a = \frac{-5}{2}, b = \frac{3}{2} \end{array} \right\}$$

Solución:

Para la continuidad:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4b + 2a \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -2 + \sqrt{2-1} = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow 4b + 2a = -1$$

Para la derivabilidad:

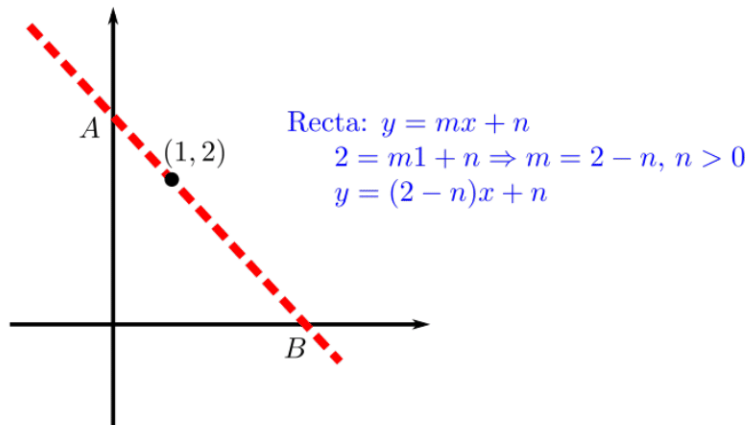
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{b(2+h)^2 + a(2+h) - 4b - 2a}{h} = 4b + a \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-2 + \sqrt{2+h-1} + 1}{h} \stackrel{\downarrow}{=} \frac{1}{2\sqrt{1+h}} = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow 4b + a = \frac{1}{2}$$

Resolviendo el sistema obtenemos los coeficientes de la opción (C).

7. Dado el punto $(1, 2)$, determinar el segmento con extremos en los ejes que pasa por el punto, de forma que el triángulo de vértices el origen de coordenadas y los extremos del segmento tenga área mínima. El área de dicho triángulo es:

$$\text{(A)} \ 1 \quad | \quad \text{(B)} \ 2 \quad | \quad \text{(C)} \ 3 \quad | \quad \text{(D)} \ 4$$

Solución:



El punto A corresponde a $x = 0$, por lo tanto, de la ecuación de la recta obtenemos $y = n$.

El punto B corresponde $y = 0$, por lo tanto: $(2 - n)x + n = 0 \Rightarrow x = \frac{n}{n-2}$.

Entonces la superficie del triángulo será:

$$S(n) = \frac{1}{2} n \frac{n}{n-2} = \frac{1}{2} \frac{n^2}{n-2} \Rightarrow S'(n) = \frac{1}{2} \frac{n^2 - 4n}{(n-2)^2}.$$

Buscando el mínimo, hacemos 0 la derivada: $S'(n) = 0 \Rightarrow n^2 - 4n = 0$, es decir, $n = 0$ (absurdo) o $n = 4$.

Por lo tanto el mínimo debe estar en $n = 4$, así que evaluamos ahí la función S : $S(4) = 4$.

8. La ecuación de la tangente a la gráfica de $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 4$ en su punto de inflexión es:

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \ y = -6x + 2 \\ \text{(B)} \ y = -6x + 4 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \ y = -6x + 6 \\ \text{(D)} \ y = -6x + 8 \end{array} \right\}$$

Solución:

Buscamos el punto de inflexión buscando la raíz de f'' : $f'(x) = 6x^2 - 12x$, $f''(x) = 12x - 12$.

Entonces, $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

La recta tangente pasará por $f(1) = 2 - 6 + 4 = 0$ y tendrá pendiente $f'(1) = 6 - 12 = -6$, es decir, será

$$y = -6(x - 1) + 0 = -6x + 6.$$

9. La función $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ tiene

- (A) Dos intervalos de convexidad y uno de concavidad
- (B) Dos intervalos de concavidad y uno de convexidad
- (C) Dos intervalos de concavidad y dos de convexidad
- (D) Ninguna de las anteriores

Solución:

Calculamos la primera y segunda derivada de esta función:

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{x^4+2x^2+1}, f''(x) = \frac{2x^5-4x^3-6x}{(1+x^2)^4} = \frac{2x(x^4-2x^2-3)}{(1+x^2)^4}.$$

Entonces, las raíces de f'' serán, por un lado $x = 0$ y, por otro, las raíces de $x^4 - 2x^2 - 3$. Para buscar éstas tenemos que resolver una ecuación bicuadrática. Entonces, sustituyendo $x^2 = z$ queda

$z^2 - 2z - 3 = 0 \Rightarrow z = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}$. Es decir, $z = -1$ y $z = 3$. La primera, al ser z negativo, no genera ningún raíz real (¡es imposible que $x^2 = z = -1$ para valores reales de x !), de la segunda obtenemos que $x = \pm\sqrt{3}$.

Tenemos entonces 3 raíces reales de f'' . Veamos su signo en cada uno de los 4 subintervalos que se generan:

- En $(-\infty, -\sqrt{3})$ tomamos, por ejemplo $x = -2$ y evaluamos: $f''(-2) = \frac{\leq 0}{> 0} < 0$. f es cóncava.
- En $(-\sqrt{3}, 0)$ tomamos, por ejemplo $x = -1$ y evaluamos: $f''(-1) = \frac{\geq 0}{> 0} > 0$. f es convexa.
- En $(0, \sqrt{3})$ tomamos, por ejemplo $x = 1$ y resulta $f''(1) = \frac{\leq 0}{> 0} < 0$. f es cóncava.
- En $(\sqrt{3}, +\infty)$ tomamos, por ejemplo $x = 2$ y evaluamos: $f''(2) = \frac{\geq 0}{> 0} > 0$. f es convexa.

10. Se aplica el método de Newton para aproximar el inverso del número a . Para ello es necesario resolver $\frac{1}{x} - a = 0$. La sucesión que se obtiene es:

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \ x_{k+1} = x_k(2 + ax_k) & \text{(C)} \ x_{k+1} = x_k(2 + x_k) \\ \text{(B)} \ x_{k+1} = x_k(2 - x_k) & \text{(D)} \ x_{k+1} = x_k(2 - ax_k) \end{array}$$

Solución:

Tenemos que aplicar el método de Newton a la función $f(x) = \frac{1}{x} - a$. La derivada de esta función es $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Entonces:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k + \frac{\frac{1}{x_k} - a}{\frac{1}{x_k^2}} = x_k + \frac{x_k^2(1 - ax_k)}{x_k} = 2x_k - ax_k^2.$$

11. Si el polinomio de Taylor de grado cinco de una función f centrado en $x_0 = 3$ es $P(x) = 3 + 8(x-3)^2 + 5(x-3)^3 + 2(x-3)^4 - 2(x-3)^5$, entonces

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \ f \text{ tiene un máximo en } x = 3 & \text{(C)} \ f \text{ tiene un mínimo en } x = 3 \\ \text{(B)} \ f \text{ no posee un extremo en } x = 3 & \text{(D)} \ f''(3) = 8 \end{array}$$

Solución:

Dada la fórmula del polinomio de Taylor, de lo que nos dice el enunciado podemos deducir que:

$f(3) = 3, f'(3) = 0, \frac{f''(3)}{2} = 8 \Rightarrow f''(3) = 16, \dots$ y ya no necesitamos más datos, porque primera derivada 0 y segunda positiva implica que f tiene en 3 un mínimo relativo.

12. ¿Cuál de las siguientes funciones es una primitiva de $f(x) = \frac{5}{6x^2+1}$?

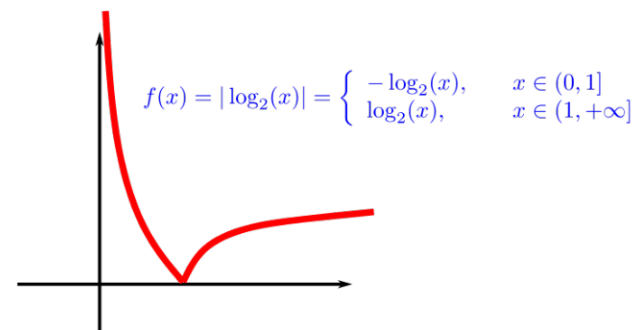
$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \ \frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(\sqrt{6}x) + C & \text{(C)} \ \frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(x\sqrt{6}) + C \\ \text{(B)} \ \frac{5}{6} \arctan(x\sqrt{6}) + C & \text{(D)} \ \frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(6x) + C \end{array}$$

Solución:

$$\int \frac{5}{6x^2+1} dx = \frac{5}{\sqrt{6}} \int \frac{1}{\sqrt{6} + (x\sqrt{6})^2} = \frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(x\sqrt{6}) + C.$$

13. Sea la función $f(x) = |\log_2(x)|$. Consideramos la partición $P = \left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 8\right\}$. Elige la opción correcta:

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \ L(f, P) = 1, U(f, P) = \frac{85}{4} & \text{(C)} \ L(f, P) = -1, U(f, P) = \frac{85}{4} \\ \text{(B)} \ L(f, P) = -\frac{1}{4}, U(f, P) = 22 & \text{(D)} \ L(f, P) = \frac{1}{4}, U(f, P) = 22 \end{array}$$

Solución:

Entonces, reescribiendo la partición $P = \{2^{-2}, 2^{-1}, 2^0, 2^1\}$, y teniendo en cuenta que f es decreciente en $(0, 1]$ y creciente en $(1, +\infty)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} L(P, f) &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) 0 + (8 - 1) 0 = \frac{1}{4}, \\ U(P, f) &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) 2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) 1 + (8 - 1) 3 = 22. \end{aligned}$$

14. Sea $F(x) = \int_{3x}^{x^2} \frac{1}{t^3 + 1} dt$, entonces

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} F'(x) = \frac{1}{x^3 + 1} & \text{(C)} F'(x) = -\frac{1}{x^3 + 1} \\ \text{(B)} F'(x) = \frac{2x}{x^6 + 1} - \frac{3}{27x^3 + 1} & \text{(D)} F'(x) = \frac{2}{x^5} + 2x - \frac{1}{9x^3} - 3 \end{array}$$

Solución:

$$F'(x) = f(x^2) 2x - f(3x) 3 = \frac{1}{x^6 + 1} 2x - \frac{1}{27x^3 + 1} 3.$$

15. Sea $I = \int_0^2 \sqrt{2x^2 + 1} x dx$, entonces

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} I = \frac{14}{3} & \text{(C)} I = \frac{1}{4} \int_1^9 \sqrt{u} du \\ \text{(B)} I = \frac{11}{3} & \text{(D)} I = \frac{1}{4} \int_0^2 \sqrt{u} du \end{array}$$

Solución:

Calculamos una primitiva utilizando el método del cambio de variable:

$$\begin{aligned} \int x \sqrt{2x^2 + 1} dx &= \left[2x^2 + 1 = u \Rightarrow 4x dx = du \Rightarrow dx = \frac{du}{4x} \right] \\ &= \int \frac{x \sqrt{u}}{4x} du = \frac{1}{4} \int \sqrt{u} du. \end{aligned}$$

Veamos cómo cambian los límites de integración con el cambio de variable: $x = 0 \Rightarrow u = 1$, $x = 2 \Rightarrow u = 9$. Entonces:

$$\int_0^2 x \sqrt{2x^2 + 1} dx = \frac{1}{4} \int_1^9 \sqrt{u} du.$$

16. El área, A , entre las funciones $f(x) = \frac{1}{x^2}$ y $g(x) = \frac{-1}{1+x^2}$ en el intervalo $[1, +\infty)$ es

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} A = +\infty & \text{(C)} A = 1 - \frac{\pi}{4} \\ \text{(B)} A = 1 + \frac{\pi}{4} & \text{(D)} A = 1 + \frac{\pi}{2} \end{array}$$

Solución:

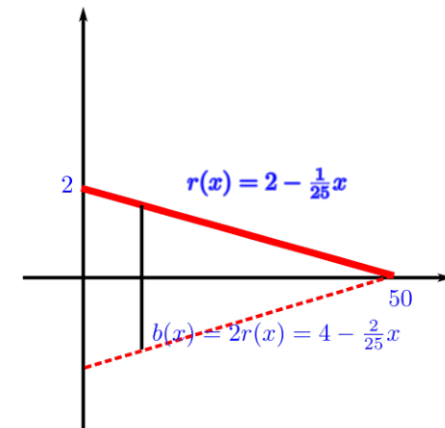
En este caso, no hay duda de qué función va por arriba (f es positiva) y cuál por abajo (g es negativa). Entonces sólo hay que resolver la integral impropia:

$$\begin{aligned} A &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \left(\left[-\frac{1}{x} \right]_1^M + \arctan(x) \right)_1^M \\ &= \lim_{M \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{M} + 1 + \arctan(M) - \arctan(1) \right) = 1 - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi - 4}{4}. \end{aligned}$$

17. El obelisco *Millenium* tiene una altura de 50 metros, secciones cuadradas, una base inferior de 4 metros y acaba en punta. Su volumen, V , en m^3 , es

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} V = \frac{200}{3} \pi & \text{(C)} V = \frac{400}{3} \pi \\ \text{(B)} V = \frac{400}{3} & \text{(D)} V = \frac{800}{3} \end{array}$$

Solución:



De acuerdo con el enunciado, los cortes perpendiculares serán cuadrados que tienen, como se muestra en la figura, un lado de longitud $l(x) = 4 - \frac{2}{25}x$. Por tanto, el área de la sección será $A(x) = l(x)^2 = \left(4 - \frac{2}{25}x\right)^2$. Entonces:

$$V = \int_0^{50} A(x)dx = \int_0^{50} \left(16 + \frac{4}{25^2}x^2 - \frac{16}{25}x\right) dx = \frac{32 * 25}{3}.$$

18. Queremos aproximar el volumen que genera $f(x) = e^x$ al girar alrededor del eje OX en el intervalo $I = [0, 4]$. Si utilizamos una fórmula de punto medio compuesta con dos subintervalos, obtenemos

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \pi(e^2 + e^6) \\ \text{(B)} \pi\left(\frac{e^8}{2} - \frac{1}{2}\right) \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} 2\pi(e^2 + e^6) \\ \text{(D)} 2\pi(e + e^3) \end{array} \right.$$

Solución:

$$V = \pi \int_0^4 e^{2x} dx = \pi \left(\int_0^2 e^{2x} dx + \int_2^4 e^{2x} dx \right) \approx \pi 2(e^2 + 2e^6).$$

19. La solución del problema de Cauchy $\begin{cases} \frac{dx}{dt} + xt = (t+1)e^t \\ x(0) = 2 \end{cases}$, es

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} x(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} + e^t \\ \text{(B)} x(t) = 2e^t \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} x(t) = -e^{-\frac{t^2}{2}} + e^t \\ \text{(D)} x(t) = 2e^{\frac{t^2}{2}} \end{array} \right.$$

Solución:

Es una ecuación diferencial lineal. Su factor integrante será $\mu(t) = e^{\int t dt} = e^{\frac{t^2}{2}}$.

Multiplicamos toda la EDO por el factor integrante:

$$\begin{aligned} e^{\frac{t^2}{2}} x' + te^{\frac{t^2}{2}} x &= (t+1)e^t e^{\frac{t^2}{2}} \Rightarrow e^{\frac{t^2}{2}} x = \int (t+1)e^{\frac{2t+t^2}{2}} dt \\ \Rightarrow e^{\frac{t^2}{2}} x &= e^{\frac{2t+t^2}{2}} + C \Rightarrow x(t) = e^{\frac{2t+t^2}{2} - \frac{t^2}{2}} + Ce^{-\frac{t^2}{2}} = e^t + Ce^{-\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

Para determinar el valor de C utilizamos la condición inicial:

$$x(0) = 2 \Rightarrow 2 = e^0 + Ce^0 \Rightarrow C = 1.$$

20. ¿Qué funciones g son tales que $(3x^2 + 1)g'(x) = 3xg(x)$?

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} g(x) = \sqrt{3x^2 + 1} + C \\ \text{(B)} g(x) = C(3x^2 + 1)^2 \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} g(x) = x^3 + x + C \\ \text{(D)} g(x) = C\sqrt{3x^2 + 1} \end{array} \right.$$

Solución:

La pregunta es equivalente a calcular la solución general de la EDO $(3x^2 + 1)y' = 3xy$. Vamos a resolverla, observando que podemos separar las variables:

$$\begin{aligned} (3x^2 + 1)y' &= 3xy \Rightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{3x}{3x^2 + 1} dx \\ \Rightarrow \ln|y| &= \int \frac{3x}{3x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{6x}{3x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln|3x^2 + 1| + C \\ \Rightarrow y(x) &= K\sqrt{3x^2 + 1}. \end{aligned}$$